

Cenário 1 – Sistema de Gestão de Entregas e Logística

Uma empresa de transporte e logística enfrenta o desafio de monitorar e gerenciar as entregas realizadas para seus clientes. Com o aumento da demanda e as especificidades de cada entrega, a empresa tem dificuldades para rastrear os status de cada carga, controlar a localização dos motoristas, monitorar o uso dos veículos e manter um histórico completo das entregas realizadas. A empresa tem um cadastro de cliente onde ela coleta dados como o nome, telefones, endereço e email do cliente. Fato também que sendo uma empresa de logística, têm de ter no seu cadastro de funcionários o espaço para registrar os dados específicos dos seus motoristas como número da CNH, categoria, data de validade, além dos dados comuns que todo funcionário tem. Fato também que um funcionário que tem a função de motorista precisa ter registrada a sua data de nascimento pois a idade gera impactos na renovação da CNH. A empresa tem uma extensa frota de veículos, tendo cada um deles características como tipo, quantidade de eixos, capacidade de carga, peso do veículo, dimensões, quantidade de combustível abastecido e autonomia. Estes dados permitem planejar quais as rotas que o veículo poderá fazer além de prever o custo do transporte. Outro ponto é que o veículo precisa ter o controle e registro das manutenções e revisões, permitindo planejar a época em que o veículo deverá ser parado para manutenção preventiva. Essa informação é normalmente dada por uma quilometragem máxima (ex: caminhão deverá fazer revisão quando chegar a 100mil km rodados) ou um prazo. Cada cliente que solicita uma entrega precisa registrar alguns dados para que consiga até mesmo cotar o valor do frete. O cliente precisa entrar com uma descrição da carga, endereço de entrega e endereço de coleta da carga (ambos informados com CEP), informação do tipo da carga (carga seca, viva, perecível, etc), a data prevista da entrega, o peso, o tamanho dos volumes com os 3 eixos (A, L e P). O sistema deve calcular o valor do frete e registrar o pagamento. Uma vez pago, o sistema vai precisar designar um veículo compatível com o tipo da carga e um motorista que tenha habilitação compatível com o veículo (exemplo: se a entrega for feita de moto, o motorista precisa ser habilitado para moto). Além disso precisa manter atualizada a data prevista (que pode mudar) o status da entrega (pendente, em trânsito, entregue, cancelada, atrasada, devolvida) e, quando for entregue, registrar a data e hora da entrega e o nome da pessoa que recebeu. O sistema também deve ter a capacidade de detalhar a rota a ser seguida pelo motorista, indicando pontos de parada no caminho (se houver) e combinando a quantidade de km com a autonomia do veículo (deixando uma margem de segurança de 25%). O sistema deve manter guardado também no registro da rota o ponto de partida, ponto de destino, duração prevista, os trechos intermediários e a distância em km de cada trecho. Para solucionar esses problemas, será implementado um sistema informatizado que permita registrar e acompanhar o processo de entrega de forma centralizada. Esse sistema auxiliará na gestão de informações sobre as entregas, como o tipo de carga transportada, o cliente responsável, os motoristas envolvidos e o veículo utilizado. Com esse sistema, a empresa poderá otimizar rotas, manter um histórico de desempenho dos motoristas, melhorar a utilização dos veículos e, principalmente, garantir a satisfação dos clientes com atualizações em tempo real sobre o status das entregas.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:



1. Relatório de Entregas por Cliente: Exibir todas as entregas de cada cliente, mostrando o status atual e a data prevista de entrega.
2. Relatório de Utilização de Veículos: Exibir a quantidade de entregas realizadas por cada veículo, incluindo o status atual (disponível, em uso, manutenção).
3. Relatório de Status de Entregas por Mês: Exibir o número de entregas realizadas mensalmente, separadas por status (entregue, em trânsito, pendente).
4. Relatório de Desempenho de Motoristas: Exibir a quantidade de entregas realizadas por cada motorista, indicando o número de entregas concluídas e canceladas.

Cenário 2 – Sistema de Viagens

Professor Lucas é um cara que viaja muito. Todo ano ele planeja as férias dele com grande antecedência e sempre para lugares lindos com grandes atrações turísticas, bons hotéis, restaurantes maravilhosos, museus e apresentações teatrais. Ele não liga muito se é no Brasil ou fora, mas precisa viajar. Ele acredita que estas experiências das viagens são as melhores lembranças a serem guardadas. No controle dele inicialmente ele cadastra o período que ele tem férias. Neste cadastro ele informa um nome para as férias (exemplo, férias em Gramado), data inicial da viagem, data final da viagem, quantidade de pessoas que irão viajar. Ele tem um cadastro de pessoas que irão viajar onde deve informar o nome da pessoa, sexo, data de nascimento, necessidades especiais (cadeira de rodas, berço, cadeira de elevação para carro etc.), endereço, telefones e e-mails. Cada pessoa poderá participar de uma ou várias viagens e uma viagem pode ter várias pessoas. Esse sistema deve ter também uma relação de cidades e para cada cidade, pontos turísticos. Cada ponto turístico deve ter um nome, tipo (restaurante, bar, cinema etc), horário de atendimento, preço da entrada, se tem suporte a clientes com necessidades especiais (acessibilidade, rampas, carrinhos, cadeiras de roda etc), posição no google maps para traçar rotas, faixa etária do estabelecimento (livre, 12 anos, 16 anos, 18 anos, etc). Neste cadastro da viagem, deve existir um local para registrar cada uma das aquisições da viagem como passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carro, etc. Cada uma destas aquisições serão consideradas despesas da viagem e deverão ter guardadas o tipo da despesa (Passagem, hospedagem, alimentação, aluguel de carro etc.) data que foi feita, data e hora que será utilizada (data e hora do embarque aéreo, para pegar o carro etc) , um link para o serviço on line onde foi adquirida, telefone de contato, email de contato, um local para armazenar um arquivo como o pdf da passagem aérea ou a imagem do bilhete de embarque. Também teremos um calendário de atividades da viagem onde cada dia da viagem terá uma programação. Por exemplo, no primeiro dia da viagem iremos embarcar no avião em um determinado horário. Neste calendário, deverão constar tanto o horário para chegar no aeroporto quanto o horário previsto para o embarque. Desta forma, cada um dos dias terá uma programação indicando o horário previsto de início e o horário previsto de fim, criando uma agenda de compromissos para a viagem. Nesta agenda, podemos indicar aqueles pontos turísticos que estão no nosso cadastro e assim, por exemplo, poderíamos começar o dia indo a um museu às 08:00 e marcar um compromisso na agenda para 12:00 irmos almoçar no restaurante X que está no nosso cadastro. Sempre teremos um campo texto para escrever a programação do dia e o ponto turístico é um complemento.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório com a Agenda de compromissos, mostrando dia a dia cada um dos compromissos a serem visitados, ordenados por data e hora;
2. Relação de todos os pontos turísticos que não têm acessibilidade alguma;
3. Relatório de com os totais dos gastos feitos na viagem, agrupados por tipo, quantidade de pessoas da viagem e o valor relativo do custo por pessoa;
4. Relacionar todas as viagens feitas, quanto custou cada viagem e quantas pessoas foram.



Cenário 3 - Sistema de Controle de Pessoal

As empresas têm como seu principal patrimônio as pessoas que nela trabalham. Os funcionários da empresa são a engrenagem que faz a empresa se tornar grande e ter sucesso, gerando produtos e serviços de valor para os clientes. Fato que sendo tão importantes, precisamos ter registro dos funcionários e tudo que é importante para ele. Para resolver essa necessidade de controle, vamos construir um sistema que registre os funcionários da empresa com suas características pessoais como nome, telefones, endereços, necessidades especiais, tipo sanguíneo etc. Esses funcionários precisam ter sua saúde monitorada e assim, precisamos registrar as características de saúde de cada um como possíveis doenças, necessidades e limitações derivadas de problemas de saúde. Um cadeirante, por exemplo, precisa de rampas de acesso para garantir seu acesso ao local de trabalho. Podem existir diversas necessidades especiais que além de precisarem ser registradas, precisam ter o registro das várias possíveis obrigações da empresa relacionadas com a necessidade (rampas de acesso, sistemas com suporte a pessoas com deficiência visual etc.). Para o acompanhamento da saúde, será necessário também um registro dos exames de saúde nos exames ocupacionais. Quando o funcionário fizer um exame de glicemia, deve ficar registrado o exame, o resultado e haver na base de dados quais os valores de referência. Outro ponto a ser controlado é o registro dos dependentes. O dependente precisa ter registrado além de seu nome, o tipo da dependência (filha(o), esposa(o), etc), data de nascimento e se é universitário ou não pois se for universitário, para o imposto de renda, continuará dependente do funcionário até atingir 24 anos. Cada funcionário trabalhará em um setor e o sistema deverá registrar o setor onde ele trabalha, sua função no setor e, essas informações devem guardar histórico. Assim, se eu precisar saber por que setores um funcionário passou, quando começou e quando saiu do local, terei como saber. O sistema deverá também controlar as férias do funcionário, indicando qual a data de início, fim e quantidade de dias. O sistema deverá poder garantir que cada setor irá liberar no máximo 30% da força de trabalho em cada setor. Todo funcionário também deverá ter registrado sua qualificação no formato de um currículo e esse currículo deve constar o nível de escolaridade dele assim como registro de todos os cursos que fez, datas de início, fim e carga horária de cada curso assim como a qual competência o curso se refere. As competências são um registro do que uma pessoa precisa saber para assumir uma função na empresa. Cada função deverá ter suas competências associadas. Por exemplo, um gestor deve ter a competência “gerência de pessoas”.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Gerar um relatório com a listagem de todos os funcionários, locais de trabalho, suas funções e se o laudo da última consulta ocupacional considerou ele “APTO” ou não para trabalhar.
2. Gerar um relatório com os dados dos funcionários aptos para o trabalho (conforme laudo), com seu estado civil, lista de dependentes (se tiver), se é doador de órgãos e o último valor do registro da glicose no sistema.
3. Listar todos os funcionários, indicando sua escolaridade, sua função e se estão ou não com as competências necessárias para a função que exercem.
4. Listar mês a mês que funcionários estarão iniciando férias, mostrando o percentual (%) de funcionários de férias no setor.

Cenário 4 – Sistema de Biblioteca

Você é o gerente de TI de uma universidade de renome que está enfrentando desafios significativos em relação à gestão de sua biblioteca universitária. O acervo da biblioteca é vasto e diversificado, com milhares de livros e inúmeros estudantes, professores e pesquisadores usando seus serviços. No entanto, o sistema atual de gerenciamento de biblioteca é obsoleto e ineficiente, o que leva a uma série de problemas, incluindo a perda de livros, atrasos no empréstimo, multas não rastreadas e falta de dados para tomada de decisões informadas. Temos vários problemas identificados e precisamos criar um sistema que possibilite um fluxo de trabalho que garanta a manutenção do acervo e a prestação de um bom serviço para os alunos. Precisamos então definir um cadastro de obras contendo as características de cada obra. A obra pode ser do tipo livro, tese, dissertação, periódico etc. Permitir o cadastro com informações detalhadas, como título, autor, ISBN, data de publicação e categoria. Além disso precisamos de um bom cadastro de alunos e professores que são os clientes do processo de empréstimo. O sistema precisa de cadastro de alunos e professores (usuários) com suas características como nome, telefones, endereços, datas de nascimento, curso, etc. O empréstimo de obras deve ser automatizado, permitindo que os alunos/professores (usuários do sistema) façam empréstimos e devoluções por meio de cartões de biblioteca ou identificação pessoal, implementado usando etiquetas de RFID nas obras, com o registro no sistema do código do RFID e com apoio de sistema de segurança, como câmeras de vigilância, para evitar perda de obras. O processo de empréstimo e devolução deve ser automatizado também. Cada usuário do sistema terá um cartão de acesso (com RFID) com uma matrícula única registrada no banco de dados que permitirá o acesso à biblioteca, o registro do empréstimo da obra e a sua devolução. O empréstimo deverá ser registrado no sistema assim como a previsão de devolução, a data real de devolução. Se a devolução acontecer após a data prevista de devolução, a data real de devolução deverá ser usada para calcular a multa. A multa real deverá ser calculada no momento da devolução da obra, sendo registrado além do valor da multa, um possível desconto da multa, e a data do efetivo pagamento da multa. O sistema deverá acompanhar e gerenciar multas devidas por atrasos na devolução de livros, com notificações automáticas aos usuários.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório com a quantidade de empréstimos nos últimos 12 meses, agrupados por mês, mostrando quais os quantitativos de obras emprestadas, tipos de obra, valores pagos em multas para cada tipo de obra.
2. Relatório com as estatísticas de uso por obra como média de empréstimos por mês, média por semestre, popularidade de obras (ranking das mais emprestadas) e histórico de multas.
3. Relatório dos usuários que estão com obras em atraso (ainda não entregues), o nome e tipo da obra, a quantidade de dias em atraso, o valor da multa calculada no dia da emissão do relatório e o telefone celular do usuário (pegar no cadastro de telefones o do tipo Celular).
4. Uma relação de todas as obras divididas por Área do Conhecimento (Banco de dados, programação, saúde, psicologia etc), quantidade de volumes no acervo, quantidade de volumes emprestados, quantidade de volumes em atraso, valores já pagos em multas para cada obra.

Cenário 5 – Sistema de Controle de Estoque

Marcos comanda as operações de uma loja online vende produtos variados, desde eletrônicos até roupas. Como a empresa cresceu rapidamente, você está enfrentando desafios significativos relacionados à gestão de estoque e logística. Um sistema de controle de estoque precisa ter um registro de todos os produtos e suas características como nome, descrição detalhada, fotos, marca, lucro percentual estimado, tipo de unidade de venda (unidade, metro, metro cúbico, litro, etc) tamanho, modelo etc, lembrando que os produtos podem ter características diversas. Uma furadeira, por exemplo, tem características como voltagem, torque mas uma roupa tem cor, tipo do tecido, etc. Cada produto terá um preço com um período de vigência. Um preço terá uma data de início de vigência indicando quando ele começa a valer e poderá ter uma data de final de vigência indicando quando o preço deixará de valer. Se não informar a data final, significa que o preço não tem data final e estará válido. Deve ficar guardado o histórico dos preços de cada produto, indicando desde o valor de venda até a matrícula do usuário que fez a modificação. Todo produto será comprado de um ou mais fornecedores que terão no seu cadastro características como CNPJ, nome, endereço, telefones e uma relação de todos os produtos vendidos. Quando a empresa decide comprar um produto, ela deve existir um registro associado à tabela de produtos que selecione automaticamente os possíveis fornecedores. Quando a empresa decidir comprar, deverá preparar a compra para um fornecedor específico considerando que essa compra será de diversos produtos e terá registrada a quantidade comprada, o valor negociado, a data da compra as condições de pagamento (a vista, parcelado em 3x, etc), data do pagamento e data prevista de entrega. Quando o produto chegar deverá ser registrado no controle de estoque. O Estoque irá registrar a quantidade do produto que foi entregue, a quantidade de produtos que ainda temos em estoque (diferença entre o recebido e o vendido) a data de validade do produto (se houver), o número do lote, local de armazenamento. O sistema deve possibilitar o registro da venda diretamente na página web usada pelo cliente. O sistema deve ter o cadastro de clientes com seus nomes, telefones, endereços, emails, produtos preferidos (podem ser vários). Estes clientes fazem suas compras de um ou vários produtos que ainda tenham quantidades disponíveis no estoque. A compra feita pelo cliente é uma venda para a empresa. Esta venda precisa ter registrado o vendedor que vendeu além da data da venda de cada produto assim como precisamos saber a quantidade de cada produto que foi vendida além do preço unitário que foi usado na venda. Uma vez vendido, o produto entra no sistema de entregas onde iremos registrar a data de envio da venda, o endereço de destino, a referência de qual transportadora foi usada, meio de transporte e previsão de entrega. Para cada envio de entrega deveremos ter registrado o rastreamento de cada ponto por onde o pacote passou, permitindo que o usuário verifique em que local o pacote dele está e quantos dias faltam para o pacote ser entregue.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:



1. Relatório em tempo real do estoque disponível para cada produto mostrando: “Modelo do Produto”, “Nome do Produto”, “Quantidade Disponível”, “Local Armazenado”, “Previsão de Chegada do Próxima Compra ao Fornecedor”.
2. Mostrar relatório com o total de vendas para cada vendedor no mês corrente, comparando com a meta de vendas dele e mostrando se bateu ou não a meta e se não bateu, mostrar quanto falta para bater em valor financeiro.
3. Usando como base 1 venda para um cliente, mostrar um relatório com o rastreamento da entrega do produto por ordem de data e mostrando se o produto foi entregue ou não e, se já foi entregue, o nome de quem recebeu.
4. Gerar um relatório de satisfação dos clientes mostrando quantos clientes avaliaram a compra com notas 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo o 5 muito satisfeito com a compra e 1 muito insatisfeito com a compra.



Cenário 6 – Sistema para uma Loja On Line

Cristina é uma aluna universitária e já garimpou diversas vezes um estágio, mas sem muito sucesso. Ela é muito versada no uso da internet, redes sociais e adora comprar on line. Nesta ideia ela imaginou que poderia ganhar dinheiro criando uma loja virtual para vender artigos regionais que ela conhece muito bem. Para conseguir criar a loja, ela precisa antes de tudo criar um cadastro de produtos para serem vendidos. Cada produto tem um nome, descrição, tipo (coxas de cama, bordados, artesanato etc.), cor, características, valor de custo, percentual de lucro na venda, quantidade de produtos em estoque. Este estoque precisa ter controle para sabermos quando um produto está com poucas unidades restando para venda ou quando elas acabaram, permitindo que Cristina se programe para fazer novas aquisições. Cada aquisição de produtos acaba levando um tempo variável para chegar pois cada fornecedor é de uma cidade diferente. Cada vez que ela fizer uma compra de produtos para vender, ela precisa registrar a compra indicando que produtos foram comprados, as quantidades, os valores unitários de cada produto comprado (custo), a data da compra e o fornecedor que vendeu os produtos. Os fornecedores devem estar cadastrados também. Eles precisam ter no cadastro pelo menos o nome, telefones, e-mails, endereços e a relação de possíveis itens que eles vendem. Agora que a Cristina já tem o registro dos produtos e onde comprar para abastecer seu estoque, precisa trabalhar as vendas. As vendas serão para clientes cadastrados tendo no mínimo o CPF, nome, telefones, endereços e uma indicação se a pessoa deseja receber mensagens promocionais. Fato também que deve ficar claro qual dos endereços deverá ser usado como o padrão para as entregas. Este cliente cadastrado irá acessar a loja internet onde encontrará os produtos que estão disponíveis para compra. Isto é, mesmo que haja um produto cadastrado, ele só aparecerá na loja se tiver estoque. Caso não tenha, não será mostrado para os clientes. Estes produtos devem ter uma ou mais fotos para facilitar a escolha do cliente. Assim, teremos uma foto principal que será mostrada na lista de produtos e as complementares que são mostradas quando o cliente escolhe o produto. No momento da venda, o cliente deverá escolher o produto a ser comprado, a quantidade de produtos, a forma de pagamento e qual dos endereços cadastrados deve ser usado para a entrega.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório com todos os produtos vendidos no último mês, agrupado por estado de destino;
2. Relação dos melhores clientes (compraram mais) no último ano e o ticket médio das compras;
3. Relatório com os produtos mais vendidos agrupados por tipo de produto, constando as quantidades vendidas e o preço médio de venda;
4. Relatório de rentabilidade dos produtos mostrando o comparativo entre o custo de aquisição de cada produto, o valor vendido e o lucro obtido.

Cenário 7 – Sistema de Gerenciamento de Manutenção de Equipamentos em uma Indústria

Uma indústria de manufatura possui uma ampla gama de equipamentos e máquinas em suas linhas de produção. A manutenção dessas máquinas é essencial para garantir que a produção não seja interrompida e para manter os custos com reparos inesperados em níveis aceitáveis. Atualmente, a empresa enfrenta dificuldades para rastrear e organizar manutenções periódicas, registros de falhas e monitorar o desempenho dos técnicos de manutenção. Como resultado, a equipe de manutenção luta para manter uma programação adequada, e a falta de dados organizados prejudica a análise de custos e o planejamento de aquisições e substituições de máquinas ou equipamentos. Precisamos registrar informações detalhadas sobre cada equipamento ou máquina. Temos de ter pelo menos uma identificação do equipamento, o seu nome, modelo, fabricante, a data de aquisição e qual a periodicidade de sua manutenção (dias, meses, semanas, etc.). Precisamos saber também qual foi o custo inicial deste equipamento e o local onde ele está operando além de informar o seu status (ativo/inativo). Periodicamente teremos de registrar ordens de manutenção realizadas em um equipamento específico. Cada manutenção deve incluir detalhes como o tipo de manutenção (preventiva, corretiva), a data de solicitação e da conclusão, o técnico responsável, o custo e o status (em andamento, concluída, pendente). Os técnicos são acionados na manutenção conforme sua experiência e qualificação. Um técnico de máquinas pesadas não deve ser alocado em uma atividade com máquinas leves. Além disso, temos a necessidade de usar peças na manutenção. Essas peças têm custo, uma origem (empresa fornecedora), uma especificação, uma relação de todos os equipamentos que essa peça é compatível e se temos ela em estoque ou não.

Para resolver esses problemas, um sistema informatizado de gerenciamento de manutenção de equipamentos será implementado. Esse sistema permitirá o registro detalhado das máquinas, das ordens de manutenção e das intervenções dos técnicos. Dessa forma, a equipe poderá registrar e acompanhar cada atividade de manutenção, além de gerar relatórios que ofereçam insights sobre a vida útil dos equipamentos, frequência de falhas e desempenho da equipe.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório de Frequência de Manutenção por Equipamento: Exibir o total de manutenções realizadas por cada equipamento, separadas por tipo de manutenção (preventiva e corretiva).
2. Relatório de Custos de Manutenção por Técnico: Listar o total de custo das manutenções realizadas por cada técnico, considerando os custos de peças e tempo de trabalho do técnico.
3. Relatório de Equipamentos com Maior Frequência de Falhas: Exibir os equipamentos que mais necessitam de manutenção corretiva, permitindo identificar possíveis necessidades de substituição.
4. Relatório de Manutenções Pendentes: Listar todas as manutenções pendentes, com informações sobre o técnico designado, o equipamento, o custo estimado da manutenção (peças e mão de obra) e a data da solicitação.

Cenário 8 – Sistema de Gerenciamento de Pacientes em uma Clínica de Fisioterapia

Uma clínica de fisioterapia recebe uma grande variedade de pacientes, cada um com diferentes condições e necessidades de tratamento. Com o número crescente de pacientes, a clínica tem dificuldades em acompanhar o progresso de cada um, planejar sessões de tratamento, registrar informações dos profissionais responsáveis e monitorar as atividades diárias da equipe. Devido à falta de um sistema unificado, os profissionais da clínica enfrentam desafios para organizar e rastrear dados dos pacientes, como diagnósticos, sessões realizadas, evolução e recomendações de continuidade ou alta. Fato que a clínica não tem um bom cadastro de pacientes em que conste para cada um deles o nome completo, data de nascimento, sexo, endereço, telefones (com a indicação de qual dos telefones é Whatsapp), um diagnóstico inicial feito pelo médico e a indicação de tratamento. Cada paciente chega com seus resultados de exames que são necessários para o início do tratamento, mas depois, os pacientes não levam novamente os exames. O sistema precisa ter um lugar para guardar os resultados dos laudos dos exames e das imagens destes, quando for o caso. Como a clínica trabalha com vários fisioterapeutas e cada um deles têm uma especialidade e uma agenda de trabalho na clínica, precisamos armazenar os dados deles também. Fato também que precisamos guardar os contatos e depois saber que fisioterapeuta fez que procedimentos em cada paciente. Cada vez que um paciente vai até a clínica, ele segue uma agenda. Ele precisa marcar as seções de fisioterapia e para isso precisamos guardar a data da seção, qual o procedimento/tratamento (fisioterapia, pilates, reabilitação, etc), o plano de saúde (se for particular, preciso ter uma tabela com os custos dos procedimentos). Se o procedimento for particular, preciso registrar o valor do procedimento e se foi pago ou não além de informar qual foi a modalidade de pagamento (cartão de crédito, dinheiro, pix, transferência, etc. etc). Precisaremos ter um registro detalhado das avaliações periódicas do paciente, registrando o progresso e as recomendações do fisioterapeuta para ajuste no tratamento que devem incluir data da avaliação, avaliação, progresso (em %), recomendação. Para melhorar o atendimento e a organização, será implementado um sistema informatizado que permite registrar e acompanhar o histórico de cada paciente, incluindo detalhes dos tratamentos e avaliações de cada fisioterapeuta. Isso permitirá à clínica acompanhar as sessões realizadas, planejar próximas etapas de tratamento e otimizar os recursos humanos e materiais.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório de Frequência de Sessões por Paciente: Exibir o total de sessões realizadas por cada paciente, separadas pelo tipo de tratamento, totalizando os custos.
2. Relatório de Pacientes por Fisioterapeuta: Listar cada fisioterapeuta com o número de pacientes que estão sob seu cuidado e o valor total que os pacientes vão pagar.
3. Relatório de Sessões por Tipo de Tratamento e Período: Mostrar o número de sessões realizadas para cada tipo de tratamento em um intervalo de datas específico, ajudando na análise de demanda.
4. Relatório geral de ganhos por fisioterapeuta, mostrando: mês e ano, soma total dos ganhos, quantidade de seções e quantidade de pacientes atendidos no mês.

Cenário 9 – Sistema para Clínica Veterinária

Em uma movimentada manhã de segunda-feira, a Clínica Veterinária "Vida Animal" inicia suas atividades com a chegada dos primeiros tutores e seus pets. A recepcionista, Ana, acessa o sistema para verificar os agendamentos do dia. Cada agendamento contém informações como data, hora, nome do tutor, nome do animal e motivo da consulta. Ao atender um novo cliente, Ana realiza o cadastro do tutor, registrando dados como nome completo, CPF, telefone e endereço. Em seguida, ela cadastra o animal, associando-o ao tutor. As informações do animal incluem nome, espécie, raça, idade, sexo, peso e histórico médico. O veterinário Dr. Carlos chama o próximo paciente para consulta. Durante o atendimento, ele realiza a anamnese, exame físico e, se necessário, solicita exames complementares. Todas essas informações são registradas no prontuário eletrônico do animal, que inclui: data e hora do atendimento, veterinário responsável, sintomas relatados, resultados de exames, diagnóstico, tratamento prescrito. O prontuário é essencial para acompanhar a evolução clínica do paciente e deve ser mantido atualizado a cada visita. Se o animal necessita de exames laboratoriais ou de imagem, o sistema registra a solicitação, associando-a ao atendimento correspondente. Os resultados são posteriormente anexados ao prontuário. Para procedimentos cirúrgicos, é necessário o preenchimento de um termo de consentimento assinado pelo tutor, autorizando a intervenção. Em casos que requerem internação, o animal é alocado em um leito disponível. O sistema registra a data de entrada, previsão de alta, tratamentos administrados e observações clínicas. Cada leito possui um identificador único e está associado ao animal internado. A clínica mantém um estoque de medicamentos que é rigorosamente controlado. Cada entrada e saída de medicamento é registrada, informando o nome do medicamento, quantidade, data de movimentação e responsável pela ação. Isso garante a disponibilidade de insumos e evita desperdícios. Após o atendimento, a recepcionista gera o recibo para o tutor, detalhando os serviços prestados, medicamentos utilizados e seus respectivos valores. O sistema permite diferentes formas de pagamento e emite comprovantes para o cliente.

Neste cenário, solicitamos a criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento, Modelo de Entidade e Relacionamento na 3ª Forma normal, os scripts de criação do banco de dados (separar criação de FKs), scripts de carga de dados para possibilitar consultas e os scripts SQL para gerar os seguintes relatórios:

1. Relatório de agendamentos para o dia, indicando quais os nomes dos pets, seus tutores e o telefone do tutor.
2. Relação de valores recebidos da clínica no mês atual, indicando uma lista descritiva de cada um dos valores que entraram na receita mensal da clínica.
3. Relação de todos os médicos veterinários e todos os procedimentos e atendimentos feitos por eles na clínica, indicando o nome pet que foi atendido/visto.
4. Relatório de todos os Pets que estão em internação e os valores pagos e pendentes de pagamento.